

Oficina de primitivas e *Missão 1*

Primeiro, treino em dupla com as primitivas da aula passada. Depois, a primeira missão: um problema de gestão resolvido em trio, e um miniteste individual.

01 • O PLANO DE
HOJE

Quatro partes, *nessa ordem*

AQUECIMENTO • 10 MIN

duas propriedades e uma pergunta

OFICINA • 25 MIN

primitivas em dupla, com as
respostas na tela

MISSÃO 1 • 45 MIN

um problema de gestão, em trio

MINITESTE 1 • 15 MIN

três perguntas curtas, sozinho

As mesmas regras da derivada, *agora na integral*

$$\int (f + g) dx = \int f dx + \int g dx \quad \cdot \quad \int k \cdot f dx = k \cdot \int f dx$$

Em palavras: **soma se integra termo a termo**, e **o número que multiplica fica**.

$$\int (3x^2 + 4 \cdot e^{2x}) dx = x^3 + 2 \cdot e^{2x} + C$$

Por quê: a primitiva de $3x^2$ é x^3 ; a de $4 \cdot e^{2x}$ é $4 \cdot e^{2x} \div 2 = 2 \cdot e^{2x}$. Um único $+ C$ no fim.

PARA VOTAR

Onde está *o erro*?

PERGUNTA 1 • ANOTE A SUA LETRA E LEVANTE A MÃO

Qual destas primitivas está ERRADA?

A $\int 4x^3 dx = x^4 + C$

B $\int (1 \div x) dx = \ln x + C$

C $\int x^{-1} dx = x^0 \div 0 + C$

D $\int e^{2x} dx = e^{2x} \div 2 + C$

Dez itens, *do mais simples ao mais aplicado*

ENCONTRE		ENCONTRE	
1	$\int 7 \, dx$	5	$\int e^{0,1t} \, dt$
2	$\int x^5 \, dx$	6	$\int (3 \div x) \, dx$
3	$\int (8x^3 - 6x) \, dx$	7	$\int 200 \cdot e^{0,02t} \, dt$
4	$\int (x^2 + 3x - 2) \, dx$		
PROBLEMA			
8	Encontre f , sabendo que $f'(x) = 6x + 5$ e $f(0) = 10$		
9	Receita marginal $R'(q) = 50 - 0,2q$ (reais por unidade) e $R(0) = 0$. Encontre $R(q)$ e calcule $R(100)$		
10	Um colega escreveu $\int (2x + 3) \, dx = x^2 + 3x$. O que falta, e por que isso importa?		

Confiram cada resposta derivando. A lista está impressa e no Classroom. Valores simulados.

Confira *derivando*

RESPOSTA		RESPOSTA	
1	$7x + C$	5	$10 \cdot e^{0,1t} + C$
2	$x^6 \div 6 + C$	6	$3 \cdot \ln x + C$
3	$2x^4 - 3x^2 + C$	7	$10.000 \cdot e^{0,02t} + C$
4	$x^3 \div 3 + 3x^2 \div 2 - 2x + C$		
RESPOSTA			
8	$f(x) = 3x^2 + 5x + 10$		
9	$R(q) = 50q - 0,1q^2$, e $R(100) = 5.000 - 1.000 = 4.000$ reais		
10	Falta o $+ C$. Sem ele, fica só uma das funções possíveis; com um valor inicial, o C vira um número.		

Um problema de gestão, *em trio*

45 minutos. Cada trio recebe a missão e duas folhas em branco para as respostas. Os três nomes e RAs vão na folha da missão.

PODE

Consultar

- › O material impresso e as anotações
- › A folha de consulta
- › Calculadora, ou o celular como calculadora, sobre a mesa

NÃO PODE

Fica de fora

- › Inteligência artificial
- › Outros aplicativos no celular
- › Conversar com outros trios

CORREÇÃO

Três critérios

- › A conta está certa
- › A justificativa está clara
- › A resposta faz sentido para a gestão

Sozinho, *com a sua folha de consulta*

15 minutos. Três perguntas curtas, uma para cada objetivo:

OBJETIVO	O QUE O MINITESTE VERIFICA
1	Dizer, com a unidade correta, o que uma integral representa
2	Encontrar uma primitiva e conferir derivando
3	Recuperar a função total a partir do ritmo e de um valor inicial

Correção: atingiu ou ainda não. O que ainda não foi atingido pode ser refeito nas próximas missões, sem desconto.

HOJE

Checagem 2

- › Abre hoje no Classroom
- › Sete dias, duas tentativas
- › Com consulta

PARA REVER

Ficha de estudo

- › As primitivas, com exemplos
- › Treino com respostas

AULA 5 • 22/10

Do ritmo ao total

- › Custo, arrecadação e demanda
- › A integral em problemas de gestão

Achou uma primitiva? *Derive para conferir.*

TRANSPARÊNCIA • USO DE IA NA PRODUÇÃO DESTE MATERIAL

Material produzido com o auxílio das ferramentas de IA Claude e Claude Cowork (Anthropic), empregadas na elaboração e estruturação do conteúdo didático, dos arquivos em HTML e PDF e das animações. A versão final foi revisada, editada e adaptada pela Profa. Dra. Paula Toledo Palomino, que assume integral responsabilidade pedagógica e autoral sobre este material.

Aula 4 · Oficina e Missão 1 · Matemática II · CED7724 · todos os valores dos exemplos são simulados

Profa. Dra. Paula Toledo Palomino · *UNESP-Araraquara*